Kelipatan dan Faktor

Matematika · Fase B · Kelas 3, 4

Kelipatan sebagai lompatan yang sama jauh, faktor sebagai pembagi yang habis, pasangan faktor dan susunan persegi panjang, ciri habis dibagi 2, 3, 5, dan 10, serta kelipatan dan faktor yang sama dalam kejadian sehari-hari.

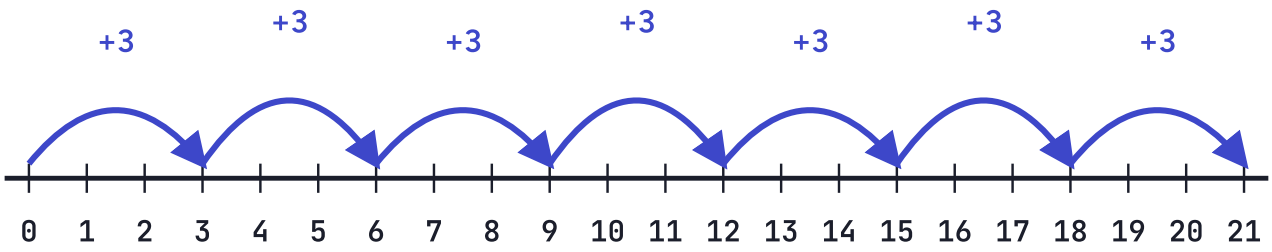
TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menuliskan kelipatan sebuah bilangan
2. menemukan semua faktor sebuah bilangan lewat pasangan faktor
3. menjelaskan hubungan antara faktor dan kelipatan
4. memakai ciri habis dibagi 2, 3, 5, dan 10
5. memakai kelipatan yang sama dan faktor yang sama untuk memecahkan masalah

BAGIAN 1

Kelipatan: lompat sama jauh

Seekor katak selalu melompat 3 langkah sekali lompat. Dari 0, ia mendarat di 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Bilangan tempat katak mendarat disebut **kelipatan 3**.



Kelipatan sebuah bilangan adalah hasil kali bilangan itu dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kelipatan sama dengan isi tabel perkalian yang sudah kamu pelajari.

Bilangan	Kelipatannya
2	2, 4, 6, 8, 10, 12, ...
4	4, 8, 12, 16, 20, 24, ...
5	5, 10, 15, 20, 25, 30, ...

9	9, 18, 27, 36, 45, 54, ...

Kelipatan tidak ada ujungnya, karena kita selalu bisa melompat sekali lagi. Bilangan itu sendiri juga termasuk kelipatannya, karena 4 = 4 × 1.

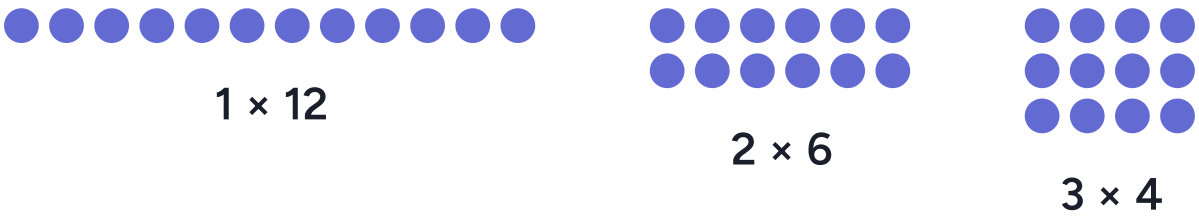
▶ **Coba sendiri: tulis kelipatan 6 yang kurang dari 40.**

BAGIAN 2

Faktor: pembagi yang habis

Ibu punya 12 kue dan ingin menatanya di beberapa piring dengan isi sama banyak, tanpa ada kue yang tersisa. Ternyata 12 kue bisa dibagi ke 1, 2, 3, 4, 6, atau 12 piring. Bilangan-bilangan itu disebut **faktor 12**.

Faktor sebuah bilangan adalah bilangan yang **membagi habis** bilangan itu. Angka 5 bukan faktor 12, karena 12 : 5 = 2 sisa 2.



Susunan 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4. Jadi faktor 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12.

Cara jitu supaya tidak ada faktor yang terlewat: cari **pasangan faktor**, yaitu dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya bilangan itu. Mulai dari 1, lalu naik satu per satu.

> CONTOH
>
> Faktor 18: 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6. Angka 4 dan 5 tidak membagi habis 18. Berikutnya 6, tetapi 6 sudah muncul sebagai pasangan 3, jadi kita berhenti. Faktor 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18.
>
> Faktor 16: 1 × 16, 2 × 8, 4 × 4. Angka 4 cukup ditulis sekali. Faktor 16: 1, 2, 4, 8, 16.

Angka 1 adalah faktor semua bilangan, dan setiap bilangan adalah faktor dirinya sendiri. Faktor tidak pernah lebih besar dari bilangannya, sedangkan kelipatan tidak pernah lebih kecil.

▶ **Coba sendiri: tentukan semua faktor 20.**

BAGIAN 3

Faktor dan kelipatan saling berkaitan

Lihat perkalian 3 × 4 = 12. Dari satu perkalian ini kita mendapat dua cara bercerita:

DARI SISI FAKTOR

3 dan 4 adalah faktor 12

DARI SISI KELIPATAN

12 adalah kelipatan 3
12 juga kelipatan 4

Jadi kalimat "4 adalah faktor 12" artinya sama dengan "12 adalah kelipatan 4". Yang membedakan hanya arah melihatnya.

BAGIAN 4

Trik cepat: habis dibagi atau tidak?

Habis dibagi	Cirinya	Contoh
2	angka satuannya 0, 2, 4, 6, atau 8 (bilangan genap)	346, 1.028
5	angka satuannya 0 atau 5	135, 2.020
10	angka satuannya 0	470, 3.000
3	jumlah semua angkanya habis dibagi 3	123, karena 1 + 2 + 3 = 6

CONTOH

Apakah 2.025 habis dibagi 5? Ya, angka satuannya 5. Habis dibagi 3? Jumlah angkanya 2 + 0 + 2 + 5 = 9, dan 9 habis dibagi 3. Jadi ya. Benar saja, 2.025 = 3 × 675.

▶ **Coba sendiri: apakah 418 habis dibagi 3?**

BAGIAN 5

Kelipatan yang sama dan faktor yang sama

Kapan bertemu lagi? Pakai kelipatan

Lampu merah berkedip setiap 2 detik, lampu biru setiap 3 detik. Keduanya baru saja berkedip bersama. Kapan mereka berkedip bersama lagi?

Lampu merah (kelipatan 2)	2, 4, **6**, 8, 10, **12**, ...
Lampu biru (kelipatan 3)	3, **6**, 9, **12**, 15, ...

Bilangan yang muncul di kedua baris disebut **kelipatan persekutuan**: 6, 12, 18, dan seterusnya. Yang paling kecil, 6, adalah jawabannya. Di kelas 5 nanti, bilangan ini disebut KPK.

Dibagi sama rata? Pakai faktor

Ada 12 apel dan 18 jeruk yang ingin dimasukkan ke beberapa kantong. Setiap kantong harus berisi apel yang sama banyak dan jeruk yang sama banyak, tanpa sisa.

Faktor 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18. Faktor yang sama: 1, 2, 3, 6. Jadi paling banyak ada 6 kantong, masing-masing berisi 2 apel dan 3 jeruk.

WAWASAN DUNIA

Dalam kalender Jawa dan Sunda ada **pasaran** lima hari: Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Satu minggu kita tujuh hari. Pasangan seperti Jumat Kliwon terulang setiap 35 hari, karena 35 adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 7 dan 5.

Di Amerika Utara ada tonggeret yang hidup di dalam tanah selama 13 atau 17 tahun sebelum keluar bersamaan. Bilangan 13 dan 17 hanya punya dua faktor, 1 dan dirinya sendiri. Bilangan seperti ini disebut **bilangan prima**. Para ilmuwan menduga siklus prima membuat tonggeret jarang keluar bersamaan dengan pemangsa yang siklusnya 2, 3, atau 4 tahun.

BAGIAN 6

Kesalahan yang sering terjadi

- Tertukar antara faktor dan kelipatan. Faktor 6 adalah 1, 2, 3, 6. Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, ...
- Lupa memasukkan 1 dan bilangan itu sendiri ke dalam daftar faktor.
- Ada pasangan faktor yang terlewat karena tidak mencari secara urut dari 1.
- Menulis kelipatan yang "kurang dari 30" tetapi ikut menuliskan 30.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.